

1 第1回: 幾何ガイダンス, 位相空間の復習, 多様体

1.1 幾何ガイダンス

1.2 位相空間の復習

位相空間, 連続写像, 同相=位相同型, ハウスドルフ位相空間...

1.3 多様体

定義 1.1 (p38, 定義 6.II) ハウスドルフ位相空間 M は, 各点 $x \in M$ が $\mathbb{R}^n$ の開集合と同相な x の開近傍 $U_x \subset M$ を持つとき, n 次元 (位相) 多様体 ((topological) manifold) であるという.

例: 一点 $= \mathbb{R}^0$, n 次元平面 $\mathbb{R}^n$, n 次元球面 $S^n := \{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_0)^2 + \dots + (x_n)^2 = 1\}$, これらの直積など

例えば n 次元トーラス $T^n := \underbrace{S^1 \times \dots \times S^1}_n$

いろいろな曲面 (幾何学の授業で扱われる) は 2 次元多様体の例